

理想晶体管分析中的假设：非简并，均匀掺杂，E，C区准中性区宽度大于少子扩散长度

## 基本参数

- 1. 发射效率： $\frac{I_{En}}{I_E} = (1 + \frac{D_{pe}p_{e0}W_b}{D_{nb}n_{b0}L_{pe}})^{-1}$
- 2. 基区输运系数： $\frac{I_{Cn}}{I_{En}} = 1 - \frac{1}{2}(\frac{W_b}{L_{nb}})^2$
- 3. 共基极短路电流放大系数： $\frac{I_C}{I_E}$
- 4. 共发射极短路电流放大系数： $\frac{I_C}{I_B}$

## 电流有关公式

- 1.  $I_C = \beta_{DC}I_B + I_{CE0}$
- 2.  $I_C = \alpha_{DC}I_E + I_{CB0}$
- 3.

其中又有

$I_E = I_{F0}(\exp(\frac{qV_{BE}}{kT}) - 1) - \alpha_R I_{R0}(\exp(\frac{qV_{BC}}{kT}) - 1), I_C = \alpha_F I_{F0}(\exp(\frac{qV_{BE}}{kT}) - 1) - I_{R0}(\exp(\frac{qV_{BC}}{kT}) - 1))$

## 11.9

| 变化量               | 对 $\gamma$ 的影响 | 对 $\alpha_T$ 的影响 | 对 $\beta_{dc}$ 的影响 |
|-------------------|----------------|------------------|--------------------|
| $W_B \uparrow$    | $\downarrow$   | $\downarrow$     | $\downarrow$       |
| $\tau_B \uparrow$ | No effect      | $\uparrow$       | $\uparrow$         |
| $N_B \uparrow$    | $\downarrow$   | $\downarrow$     | $\downarrow$       |
| $\tau_E \uparrow$ | $\uparrow$     | No effect        | $\uparrow$         |
| $N_E \uparrow$    | $\uparrow$     | No effect        | $\uparrow$         |

## 时间有关公式

基区渡越时间： $\tau_t = \frac{W^2}{2D_{nb}}$

# 非理想效应

- 1. early电压:  $V_A = \frac{qN_BW}{C_{JBC}}, \frac{dI_C}{dV_{BC}} = \frac{I_C}{|V_A|}$
- 2. kirk效应: 临界电流密度  $J_{CR} = qV_{sat}(\frac{2\epsilon_0K_sV_{CB}}{qW_C^2} + N_C)$
- 3. 基区穿通:  $V_{BCpunch} = \frac{qW_b^2N_B^2}{2\epsilon_0K_sN_C}$

# 动态响应模型

- 1. 跨导:  $g_m = \frac{qI_D}{kT}$
- 2.  $C_\pi = (\frac{\tau_{tE}}{\beta_{DC}} + \tau_{tB})g_m$
- 3. 截止频率  $f_\beta = f_T/\beta_{DC}$  特征频率  $f_T = \frac{1}{2\pi(C_\pi+C_{JBE}+C_{JBC})/g_m} = \frac{1}{2\pi\tau_{tEC}}$
- 4.  $g_0 = \frac{I_C}{V_A}$

# 主要的电学参数

## 1) 直流参数

- ① 电流放大倍数  $\beta$
- ② 反向漏电流  $I_{CEO}$
- ③ 饱和压降  $V_{CES}$

## 3) 极限参数:

- ① 击穿电压  $V_{CEO}$ 、 $V_{CBO}$
- ② 集电极最大电流  $I_{CM}$
- ③ 最大耗散功率  $P_{CM}$

## 2) 交流参数

- ① 特征频率  $f_T$
- ② 功率增益  $G_p$
- ③ 开关时间  $t_{on}$ 、 $t_{off}$
- ④ 噪声系数

$$P_{CM} = \frac{T_{jM} - T_d}{R_T}$$

$T_{jM}$ :最高结温

$T_d$ :环境温度

$R_T$ :热阻

## **W << L<sub>B</sub>时的电流公式:**

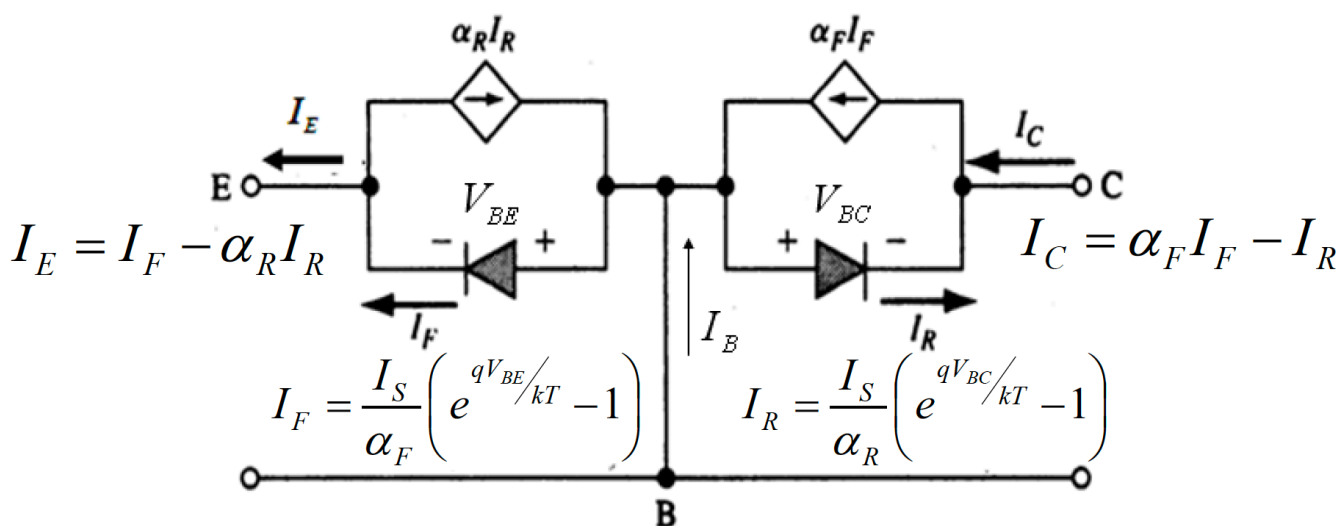
$$I_E = A_E \left( \frac{qD_B n_{B0}}{W} + \frac{qD_E p_{E0}}{W_E} \right) \left( e^{qV_{BE}/kT} - 1 \right) - A_E \frac{qD_B n_{B0}}{W} \left( e^{qV_{BC}/kT} - 1 \right)$$

$$I_C = A_E \frac{qD_B n_{B0}}{W} \left( e^{qV_{BE}/kT} - 1 \right) - A_E \left( \frac{qD_B n_{B0}}{W} + \frac{qD_C p_{C0}}{L_C} \right) \left( e^{qV_{BC}/kT} - 1 \right)$$

$$I_B = A_E \frac{qD_E p_{E0}}{W_E} \left( e^{qV_{BE}/kT} - 1 \right) + A_E \frac{qD_C p_{C0}}{L_C} \left( e^{qV_{BC}/kT} - 1 \right) \quad (+ I_{Br})$$

## **基区复合电流I<sub>Br</sub>:**

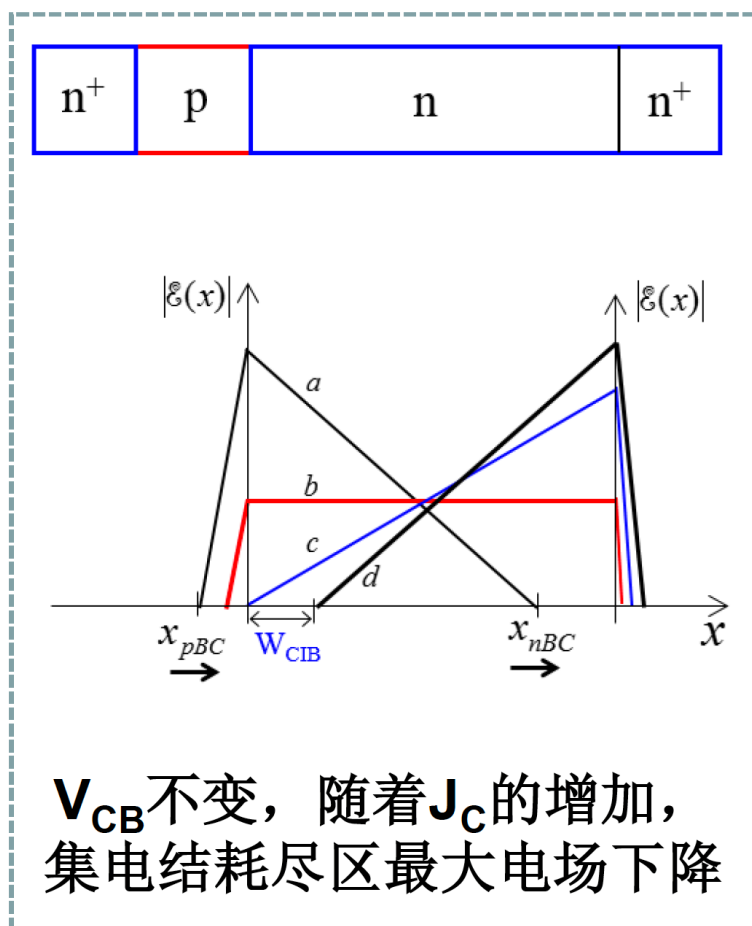
$$I_{Br} = qA_E \int_0^W \frac{\Delta n_B}{\tau_B} dx \approx \frac{qA}{\tau_B} \int_0^W \Delta n_B(0) \left( 1 - \frac{x}{W} \right) dx = I_{En} \frac{W^2}{2L_B^2}$$



## EM模型等效电路（静态）

EM模型需要三个参数： $I_S$ 、 $\alpha_F$ 、 $\alpha_R$

EM方程适用于任何工作模式下的双极晶体管。  
实际中，EM方程有多个变型。



使集电结耗尽区中基区一侧电场为0时的 $J_C$ 定义为**临界电流密度 $J_{CR}$**

$$J_{CR} = q v_{sat} \left( \frac{2 \epsilon_0 K_s V_{CB}}{q W_C^2} + N_C \right)$$

在 $J_C > J_{CR}$ 后，会出现**感应中性基区**，其宽度为 **$W_{CIB}$** ，此时中性基区的总宽度变为 **$W + W_{CIB}$**

## 如何抑制基区扩展效应?

$$J_{CR} = qv_{sat} \left( \frac{2\varepsilon_0 K_s V_{CB}}{qW_C^2} + N_C \right) \approx qv_{sat} N_C$$

a) 增大集电区掺杂浓度 $N_C$

b) 增大 $V_{CB}$

## 基区穿通

BC结耗尽区在未发生雪崩击穿前已扩展到BE结空间电荷区，这种现象称为基区穿通。

